

Serie 4

1- Determinar si cada una de las relaciones

a) $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z > 0$

$$z^2 = 4 - x^2 - y^2$$

Es una semiesfera

$$z = \pm \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

Si es una función
tipo $z = F(x, y)$ Se trata
de una
esfera
pero debido
a $z > 0$

b) $4x^2 + y^2 - z^2 = 16, z \leq -4$

$$-z^2 = 16 - 4x^2 - y^2$$

$$z^2 = -16 + 4x^2 + y^2$$

$$z = \pm \sqrt{16 + 4x^2 + y^2}$$

Se trata de un
hiperboloide de una
hoja

$$z \leq -4$$

Pero partiendo a la
mitad

$$z = \sqrt{16 + 4x^2 + y^2}$$

Si es una función
tipo $z = F(x, y)$ corresponde a una función del tipo $z = F(x, y)$

Nombre:

Día

Mes

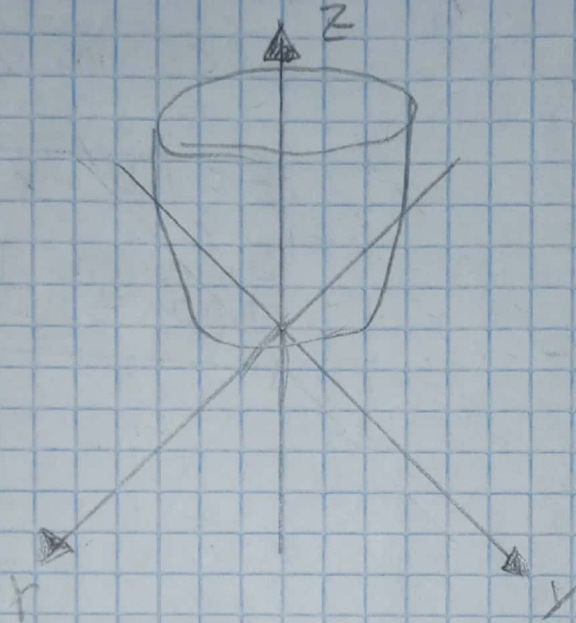
Año

Folio

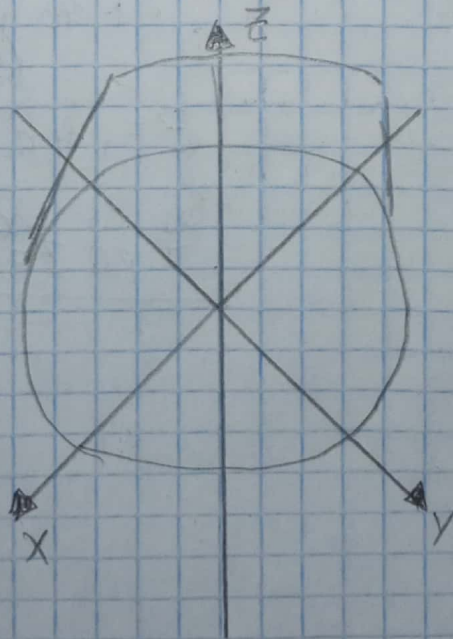
Tema:

2. Trazar la grafica de cada una de las funciones siguientes

a) $f(x, y) = x^2 + y^2$



b) $f(x, y) = +\sqrt{25 - x^2 - y^2}$



Nombre:

Día

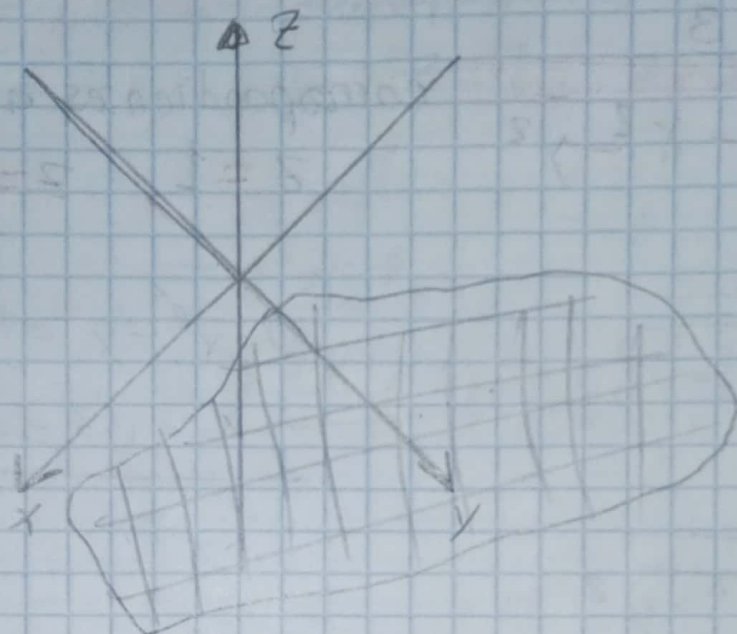
Mes

Año

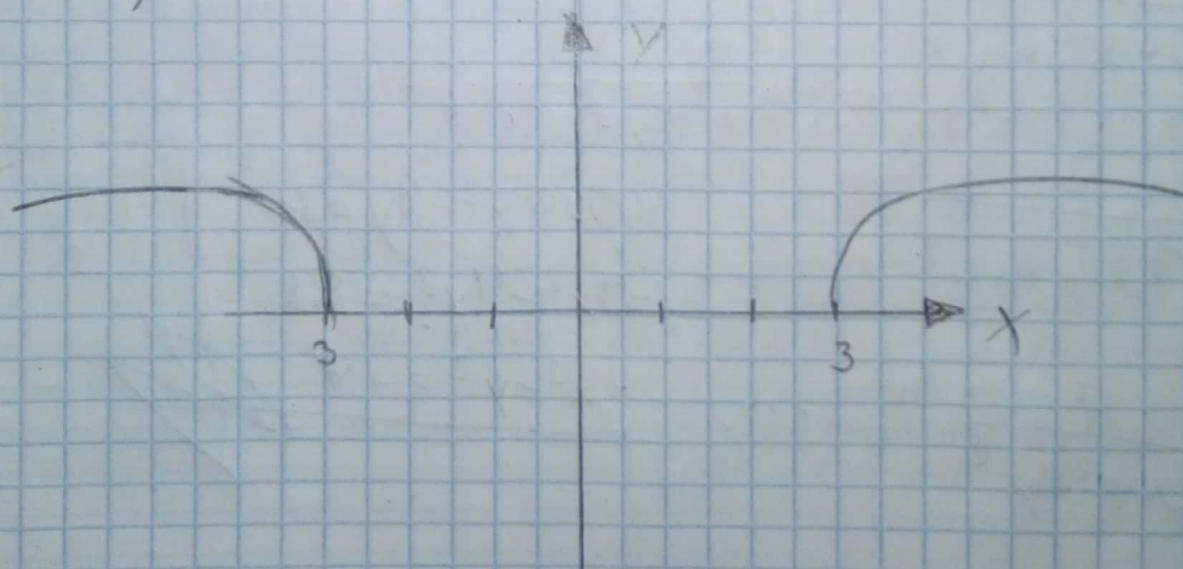
Folio

Tema:

$$c) h(x, y) = -\frac{1}{3}\sqrt{x^2 + 9y^2}$$



$$d) h(x, y) = +\sqrt{x^2 - 9}$$



3- Identificar las curvas de nivel de las superficies

$$a) z = \frac{3}{\sqrt{10-x^2-y^2}}$$

correspondientes a los valores
 $z=1$, $z=3$

$$c = \frac{3}{\sqrt{10-x^2-y^2}}$$

$$10-x^2-y^2=9$$

$$-x^2-y^2=-1$$

$$c = \frac{3}{\sqrt{10-x^2-y^2}}$$

$$1 = \frac{9}{10-x^2-y^2}$$

$$3 = \frac{3}{\sqrt{10-x^2-y^2}}$$

$$9 = \frac{9}{10-x^2-y^2}$$

$$9(10-x^2-y^2)=9$$

$$90=9x^2-9y=9$$

$$-9x^2-9y^2=-81$$

$$-x^2-y^2=-9$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

b) $z^2 = x^2 + 4y^2$; $z \geq 0$ correspondientes a los valores
 $z = -1$, $z = 0$ y $z = 4$

$$z = 0$$

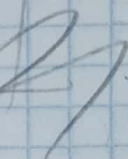
$$0^2 = x^2 + 4y^2$$

$$x^2 + 4y^2 = 0$$

$$z = 4$$

$$4^2 = x^2 + 4y^2$$

$$16 = x^2 + 4y^2$$



4.- Determinar el dominio y recorrido de cada una de las siguientes funciones:

$$a) f(x, y) = \frac{1}{\sqrt[3]{\ln(x-y+1)}}$$

$$D \in \mathbb{R} \text{ y } \mathbb{R} \in \mathbb{R}$$

$$D_f = \{(x, y) \mid [\ln(x-y+1)] \neq 0\}$$

$$\neq x, y \in \mathbb{R}$$

$$R_f = \mathbb{R}$$

$$b) f(x, y) = \sqrt{16x^2 + 4y^2 - 64}$$

$$D(x, y) \mid 16x^2 + 4y^2 \leq 64$$

$$16x^2 + 4y^2 - 64 \geq 0$$

$$16x^2 + 4y^2 = 64$$

$$\{z \mid z \in \mathbb{R}\}$$

$$c) g(x, y) = 3 - \sin(2x + y)$$

$$DE = \{(x, y) \mid \sin(2x + y); \forall x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$RE = (-2, 4)$$

$$d) h(x, y) = \frac{2}{x^2 - y^2}$$

$$DE = \{(x, y) \mid x^2 - y^2 \neq 0; \forall x, y \in (\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\})\}$$

$$RE = \mathbb{R}$$

5.- Calcular, de ser posible, los siguientes límites

$$a) \lim_{(x,y) \Rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^3}{x^4 - y^6}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y^3}{x^4 - y^6} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{x^2 \cdot 0}{x^4 - 0^6} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{0}{0} \right] = 0$$

El límite es 0

$$b) \lim_{(x,y) \Rightarrow (0,0)} \frac{5x^2 y^2}{3x^4 + 2y^4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\frac{d}{dx}(5x^2 y^2)}{\frac{d}{dx}(3x^4 + 2y^4)} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{10xy^2}{12x^3} = \frac{\emptyset}{\emptyset} = \emptyset$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left[\frac{\frac{d}{dy}(5x^2 y^2)}{\frac{d}{dy}(3x^4 + 2y^4)} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{10x^2 y}{8y^3} = \emptyset$$

~~$\therefore$ No existe el límite~~

$$\lim_{(y,y) = (0,0)} \left[\frac{5y^2 y^2}{3y^4 + 2y^4} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{y^2}{y^2} \right) = 1$$

6. Obtener la ecuación cartesiana del plano tangente a la superficie de la ecuación en el punto $A(1, -2, 1)$

$$xy + y^2z - z^3 = 1$$

$$xy + y^2z - z^3 - 1 = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(xy + y^2z - z^3 - 1) = y \Big|_{(1, -2, 1)} = -2$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(xy + y^2z - z^3 - 1) = x + 2yz \Big|_{(1, -2, 1)} = -3$$

$$\frac{\partial}{\partial z}(xy + y^2z - z^3 - 1) = y^2 - 3z^2 \Big|_{(1, -2, 1)} = 1$$

$$-2(x-1) - 3(y+2) + 1(z-1) = 0$$

$$-2x + 2 - 3y - 6 + 3 - 1 = 0$$

$$-2x - 3y + z = -2 + 6 - 2$$

$$\underline{-2x - 3y + z = 2}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

7.- Obtener la ecuación cartesiana del plano tangente y la ecuación de la recta normal a la superficie en el punto

$$P_0 \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1 \right)$$

$$z = 2e^{x-y} - \frac{y}{x}$$

$$2e^{x-y} - \frac{y}{x} - z = 0$$

$$\frac{d}{dx} \left(2e^{x-y} - \frac{y}{x} - z \right) = 2e^{x-y} + \frac{y}{x^2} \Big|_{(1/2, 1/2, 1)} = 4$$

$$\frac{d}{dy} \left(2e^{x-y} - \frac{y}{x} - z \right) = -2e^{x-y} - \frac{1}{x} \Big|_{(1/2, 1/2, 1)} = -4$$

$$\frac{d}{dz} \left(2e^{x-y} - \frac{y}{x} - z \right) = -1 \Big|_{(1/2, 1/2, 1)} = -1$$

$$4(x - 1/2) - 4(y - 1/2) - (z - 1) = 0$$

$$4x - 4y - z = -1$$

$$\text{Ec. PT} = 4x - 4y - z = -1$$

8.- Calcular el ángulo α comprendido entre el plano XY y el plano tangente al hemisferio

$$F(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2} \text{ en el punto } (2, 2, 1)$$

$$\text{Plano } XY = (0, 0, 1) \Rightarrow z = 0$$

$$\sqrt{9 - x^2 - y^2} - z = 0$$

$$\frac{d}{dx}(\sqrt{9 - x^2 - y^2} - z) = \frac{-x}{\sqrt{x^2 - y^2 + 9}} \Big|_{(2, 2, 1)} = -2$$

$$\frac{d}{dy}(\sqrt{9 - x^2 - y^2} - z) = \frac{-y}{\sqrt{x^2 - y^2 + 9}} \Big|_{(2, 2, 1)} = -2$$

$$\frac{d}{dz}(\sqrt{9 - x^2 - y^2} - z) = -1 \Big|_{(2, 2, 1)} = -1$$

$$-2(x-2) - 2(y-2) - (z-1) = 0$$

$$-2x - 2y - z = -9$$

$$\cos \alpha = \frac{0 + 0 + 1}{\sqrt{1^2} \sqrt{-2^2 - 2^2 + 9}} = \frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3}$$

$$\alpha = 70.5287^\circ$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

9.- Se tiene un depósito de forma cilíndrica, sin tapa, cuyas dimensiones son de 3m de radio y 10 m de altura. Calcular, por medio de diferenciales, la cantidad de pintura que se requiere para recobrir dicho depósito con una capa de 1 mm de pintura.

$$V = \pi r^2 h \quad \begin{array}{l} \rightarrow r = 3 \\ \rightarrow h = 10 \end{array}$$

$$10 \text{ m} \rightarrow 10000 \text{ cm}$$

$$3 \rightarrow 3000 \text{ cm}$$

$$\Delta r = 0.001$$

$$\begin{aligned} dV &= 60\pi \text{ m}^2 \cdot 0.001 \\ &= 0.06\pi \text{ m}^3 \\ &\approx 0.1884 \end{aligned}$$

188.4 l de pintura

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

10.- Si la altura y el radio de un cono crecen con una rapidez de 3 cm/min y 2 cm/min respectivamente, calcular con qué rapidez crece el volumen del cono cuando su altura tiene una longitud de 10 cm y su radio de 8 cm

$$V = \frac{1}{3}(\pi r^2) \cdot h$$

$$I = \frac{\pi}{12} \cdot 3(10) \frac{dh}{dt}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \left(\frac{h}{2}\right)^2 \cdot h$$

$$I = 7.85 \frac{dh}{dt}$$

$$V = \frac{1}{3} \frac{\pi h}{4} \cdot h = \frac{\pi h^3}{12}$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4} 3h^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{7.85} \frac{\text{cm}}{\text{min}}$$

11: Una empresa fabrica placas triangulares, dos de sus lados miden 24 cm y 56 cm con un ángulo de 30° . Al calentarlas, el área de la placa varía $9 \text{ cm}^2/\text{s}$. Calcular la variación que experimenta el ángulo.

$$A_T = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$dA = A'(h) \cdot \Delta \theta$$

$$= A'(h) = \Delta(56) = \frac{56 \cdot 24}{2}$$

$$= 672 \text{ m}^2$$

$$\tan \theta = \frac{56 \cdot 5}{24 \cdot 5}$$

$$\Delta v = A'(56) \Delta \theta$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{56 \cdot 5}{24 \cdot 5} = 66.55^\circ$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{85 \cdot 5}{23 \cdot 5} = 67.06^\circ$$

$$67.06 - 66.55 = 0.56$$

Hay una variación de 0.56°

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

12. Sea la superficie $z - 3y - 4x = 0$ y el punto $P_0(1, -1, 2)$. Determinar la ecuación cartesiana del plano tangente a la superficie en el punto P_0 .

$$\frac{d}{dx} (z - 3y - 4x) = (-4) \Big|_{(1, -1, 2)} = -4$$

$$\frac{d}{dy} (z - 3y - 4x) = (-3) \Big|_{(1, -1, 2)} = -3$$

$$\frac{d}{dz} (z - 3y - 4x) = (1 - y) \Big|_{(1, -1, 2)} = 2$$

$$-4(x - 1) - 3(y + 1) + 2(z - 2) = 0$$

$$-4x - 3y + 2z = 2$$

$$\text{Ec. PT} = -4x - 3y + 2z = 2$$

13.- La temperatura en un punto (x, y) de una placa metálica está dada por

$$T(x, y) = \frac{60}{(1+x^2+y^2)}; T \text{ en } ^\circ\text{C}; x, y \text{ en metros}$$

Calcular la razón de cambio de la temperatura respecto a la distancia en el punto $(2, 1)$

a) en la dirección del eje x

b) en la dirección del eje y

a)

$$T(x, y) = 60(1+x^2+y^2)^{-1}$$

$$T_x(x, y) = 60(-1)(1+x^2+y^2)^{-2} \cdot 2x$$

$$T_x(x, y) = \frac{-120x}{(1+x^2+y^2)^2} \Big|_{(2, 1)} = \frac{-20}{3} ^\circ\text{C}$$

b)

$$\frac{d}{dy} \left(\frac{60}{(1+x^2+y^2)} \right) = \frac{-120y}{(1+x^2+y^2)^2} \Big|_{(2, 1)} = -\frac{10}{3} ^\circ\text{C}$$

14. Sea la función $F(x, y, z) = z^3 + \ln(2x - y^2)$ y el punto $P_0(5, 3, 2)$

a) Calcular la derivada direccional de la función F en el punto P_0 en la dirección que forma ángulos iguales con todos los ejes coordenados

$$\frac{d}{dx}(z^3 + \ln(2x - y^2)) = \frac{z}{2x - y^2} \Big|_{P_0} = \frac{2}{10 - 9} = 2 \quad f_x(P) = 2$$

$$\frac{d}{dy}(z^3 + \ln(2x - y^2)) = -\frac{2y}{2x - y^2} \Big|_{P_0} = -6 \quad f_y(P) = -6$$

$$\frac{d}{dz}(z^3 + \ln(2x - y^2)) = 3z^2 \Big|_{P_0} = 12 \quad f_z(P) = 12$$

$$\| \vec{PQ} \| = \sqrt{1 + 49 + 21} = 3\sqrt{19}$$

$$D_u f = -13.4890$$

$$-\frac{2\sqrt{19}}{57} - \frac{14\sqrt{19}}{19} - \frac{44\sqrt{19}}{19} = -\frac{176\sqrt{19}}{57} \approx -13.4890$$

b) Calcular la máxima variación de la función F en el punto P_0

$$D_u F(x, y, z) \Leftrightarrow |\vec{\nabla} F(x, y, z)| = |\vec{\nabla} F(5, 3, 2)|$$

$$= \sqrt{(2)^2 + (-6)^2 + (12)^2} = 2\sqrt{46}$$

15- Sea la función

$$F(x, y) = xy^2 - x^2y$$

Determinar la dirección en la que F permanece constante, a partir del punto $P(1, 1)$

$$\nabla F(P) = \langle -1, 1 \rangle = -\hat{i} + \hat{j}$$

$$PQ = P - Q = \langle -1, 1 \rangle \quad \|\overrightarrow{PQ}\| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle -1, 1 \rangle = \left[\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right]$$

$$D_0 F = \nabla F(P) \cdot \vec{u} = \langle -1, 1 \rangle \cdot \left[\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right] = \langle -1, 1 \rangle \cdot \left[\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right] = 0$$

$$\underline{D_0 F = 0}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

16.- Sea $f(x, y) = \ln \frac{x+y}{x-y}$, calcular

$$\frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2} = \frac{\partial}{\partial y} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \cdot \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\ln \frac{x+y}{x-y} \right) = \frac{2x}{x^2 - y^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{4xy}{(x^2 - y^2)^2} \right) = \frac{4x^3 + 2xy^2}{(x^2 - y^2)^3}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2x}{x^2 - y^2} \right) = \frac{4xy}{(x^2 - y^2)^2}$$